

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Etapa 1 Reto

Implementación de Internet de las Cosas

TC1004B.501

Equipo 10

Yamel Parra Rodriguez A01798985

Didier Alejandro Luna Contreras A01804651

Descripción del proyecto

KORA es una pulsera tipo reloj que mide cuatro variables biomédicas de forma automática y envía una alarma cuando alguna sale de rango, sin que el usuario tenga que operar el dispositivo.

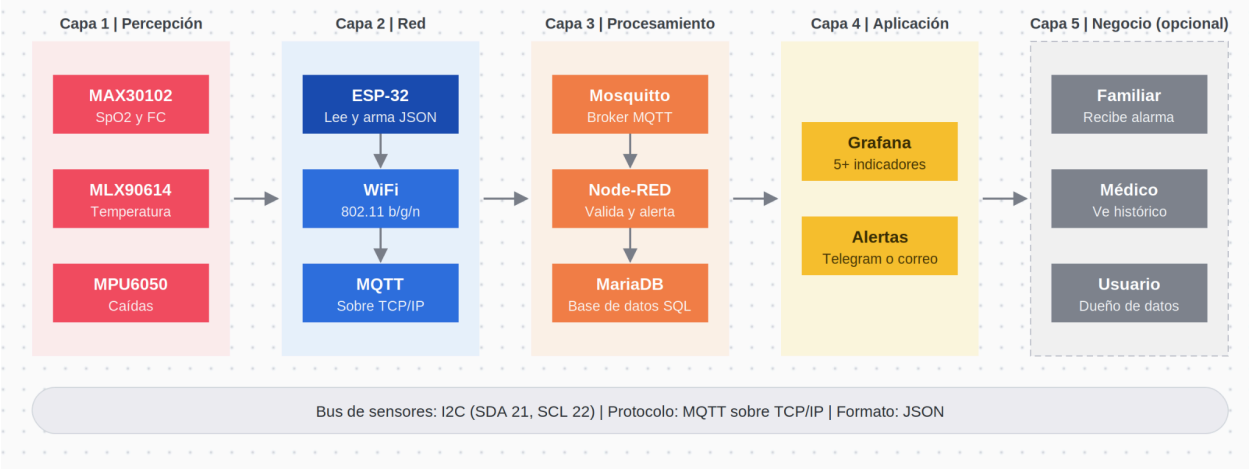
Está pensada para adultos mayores o personas vulnerables que viven solas o necesitan seguimiento constante. En estos casos, algún problema de salud o accidente puede pasar desapercibido.

Variable	Sensor
Niveles de oxígeno (SpO2, %)	MAX30102
Frecuencia cardiaca (lpm)	MAX30102
Temperatura corporal (°C)	MLX90614
Detección de caídas	MPU6050

Una caída es el riesgo más común en adultos mayores que viven solos, y muchas veces no pueden pedir ayuda. Por eso, la detección de caídas aporta valor real al monitoreo.

Diagrama de Arquitectura del Sistema

KORA sigue la arquitectura de 5 capas: los sensores de la pulsera envían sus lecturas al ESP-32, que las publica por WiFi al broker MQTT; Node-RED las valida y guarda, y Grafana y las notificaciones las muestran.



El ESP-32 es el controlador que lee los tres sensores y es el único componente que se comunica con la red.

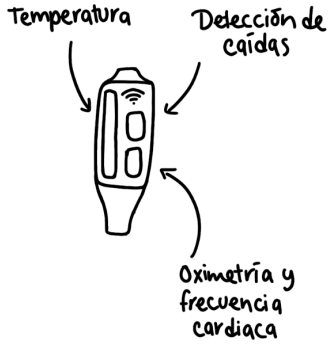
Tecnología Seleccionada

Capa	Componente	Tecnología elegida	Justificación
Percepción	Sensor SpO2 y FC	MAX30102 (I2C)	Sensor óptico de reflexión. Funciona apoyado en la piel de la cara interna de la muñeca.
Percepción	Sensor de temperatura	MLX90614 (I2C)	Infrarrojo, mide la piel sin necesidad de sonda. Comparte el bus I2C con los otros dos sensores.
Percepción	Sensor de caídas	MPU6050 (I2C)	Acelerómetro y giroscopio de 6 ejes; detecta el pico de aceleración y la inmovilidad.
Red	Microcontrolador	ESP-32	520 KB de SRAM y WiFi integrado. Puede correr WiFi + TLS + MQTT.
Red	Conectividad	WiFi IEEE 802.11 b/g/n	Requerido por el reto.
Red	Formato y protocolo de mensajería	JSON sobre MQTT (TCP)	Estándares abiertos.
Procesamiento	Broker MQTT	Mosquitto	Open source, ligero.
Procesamiento	Lógica y reglas	Node-RED	Valida rangos y dispara las alarmas.
Procesamiento	Base de datos	MariaDB	Base de datos relacional. Node-RED inserta las mediciones con el nodo MySQL y Grafana las consulta como fuente MySQL.
Aplicación	Dashboard	Grafana	Muestra los indicadores, el histórico y el estado de las alarmas.
Aplicación	Notificaciones	Telegram o correo	Avisos por mensajería.

Render del dispositivo

Debido a los sensores y las variables que vamos a medir, el lugar ideal para colocar nuestro dispositivo es en la muñeca a manera de reloj. Además, al ser un monitoreo continuo es también la zona más cómoda para el uso.





Los sensores ópticos (MAX30102 y MLX90614) van en la parte inferior de la pulsera, en contacto con la piel.

El prototipo será más grande que el render.

Ficha de equipo (Anexo)

Integrantes

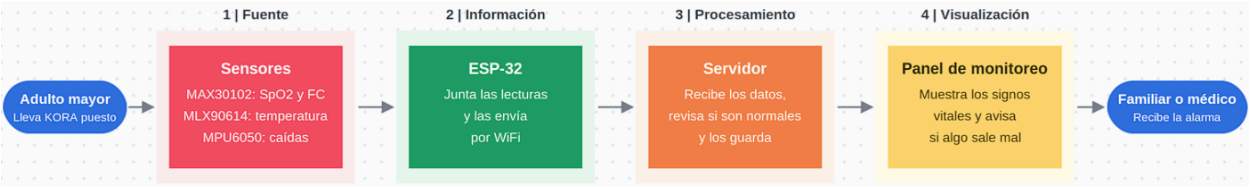
- Yamel Parra Rodriguez
- Didier Alejandro Luna Contreras

Variables a medir

- Niveles de oxígeno
- Frecuencia cardiaca
- Temperatura corporal
- Detección de caídas (variable adicional)

Nombre tentativo del proyecto: KORA

Boceto de la Arquitectura



Roles iniciales sugeridos

Yamel Parra - Datos y visualización

Didier Luna - Hardware y conectividad